

MoonDepSolve v0.2 项目申报书

MoonBit 包生态语义版本与依赖求解基础库

作者	python123	许可证	Apache-2.0
GitLink	https://gitlink.org.cn/python123/moondep_solve	GitHub	https://github.com/python123-ops/moondepsolve

项目定位

MoonDepSolve 面向 MoonBit 包生态，解决版本约束解析、兼容版本选择、传递依赖展开与冲突解释问题，可复用于包管理器、构建工具、依赖审计、自动化发布和教学示例。

v0.2 核心成果

保持 v0.1 API 兼容；支持 exact、caret、tilde、comparator set、wildcard 与最高兼容求解；支持文本 registry 和 lock 读回；新增稳定 DependencyGraph 文本/DOT 输出、Unresolved 节点，以及覆盖缺包、无匹配版本、已选版本冲突的 ConflictReport。CLI 可同时展示 lock、依赖图和候选版本降序冲突报告。

技术路线与生态价值

采用“语义版本解析—约束归一化—候选排序—递归求解—图/诊断输出”边界，全部使用 MoonBit 实现，不依赖外部服务。公共接口由 moon info 生成的 .mbti 审核，为 MoonBit 工具链补充可复用、可解释、可测试的依赖求解能力。

工程质量与公开维护

19 项测试覆盖版本边界、错误索引/lock、求解冲突、图稳定性和 DOT 转义，核心 moondepsolve.mbt 无未覆盖行。CI 拉取完整历史，先检查 author/committer 仅为 python123，再执行接口、格式、覆盖率测试与 CLI。仓库提供 Apache-2.0、README、Changelog、贡献/安全规范和 Issue/PR 模板。

赛事进度与后续计划

官方开发期为 2026-04-29 至 2026-07-12，验收期为 7 月 13-17 日。4 月 29 日后新增求解/索引/lock、v0.2 图和冲突报告、边界测试、身份门禁、CI 与材料。验收前完成 Mooncakes dry-run 和双远端 fresh clone；v0.3 推进最高兼容升级建议与最小变更升级计划。